

¿Se aparta la fricción de fondo calculada cuando el flujo deja de ser lento?

Barrido en δ , etapa 1 — caso *forzado*, $\epsilon = 1,78$

Proyecto final — capa delgada con superficie libre

16 de September de 2026

1. Qué está en juego

El trabajo afirma que el coeficiente de fricción de fondo se puede *calcular* en vez de ajustarlo: $\alpha = \pi^2 \nu / 4h^2$ para fondo no deslizante y tope free-slip. Esa afirmación descansa en una clausura de un solo modo vertical, y la pregunta abierta [P-01] es hasta dónde vale. El parámetro que la gobierna es

$$\delta = \frac{Ukh^2}{\nu} = \text{Re}_h \epsilon, \quad \epsilon = kh, \quad (1)$$

que compara la advección con la difusión viscosa vertical. En la celda medida δ va de ~ 20 al arranque del registro a ~ 1 al final, así que la pregunta no es académica.

Dos cosas quedaron sin resolver analíticamente. La estimación de la distorsión del perfil vertical lleva un factor geométrico $O(1)$ que no se calculó, y el orden del sesgo sobre α depende de la estructura horizontal del campo: para un único modo celular la realimentación se anula hasta $O(\delta^2)$ por selección de números de onda, pero un campo de banda ancha no tiene esa protección. Las dos se cierran midiendo.

2. El método, y por qué así

Se integra la ecuación de Navier–Stokes incompresible con el esquema de partición de Fontana *et al.* [1], con fondo no deslizante y tope free-slip, y se mide la tasa de decaimiento λ de $\langle v^2 \rangle$ sobre una ventana tardía, entre 3.00 y 4.25 memorias modales $h^2/(2\pi^2\nu)$ desde el arranque: la pregunta [P-02] es sobre la ventana del ajuste experimental, a más de cinco memorias del corte, con el perfil vertical en balance cuasi-estacionario con el término no lineal ([D-42]). Además, sobre el campo escrito en el medio de esa ventana se mide directamente $\alpha_{\text{eff}} = \nu \langle \partial_z u_h|_0 \cdot \bar{U}_h \rangle / (h \langle |\bar{U}_h|^2 \rangle)$, la fricción de fondo *sin* clausura, que vale exactamente α para el perfil $\sin(\pi z/2h)$; y el k horizontal pesado por energía, que es el que entra en δ .

El caso. $\epsilon = kh = 1,78$ reproduce el régimen *forzado* del experimento ([D-41]): con el paso real de la red de imanes, el estado forzado y el arranque del decaimiento están en $\epsilon = 1,78$, y la ventana del ajuste de α ($t > 10$ s), con la energía ya migrada a $k \approx 60\text{--}130 \text{ m}^{-1}$, en $\epsilon \approx 0,35\text{--}0,8$. El modo dominante de la condición inicial es el diagonal, $|k| = \sqrt{2}$ en unidades de código, así que $L_z = \epsilon/\sqrt{2}$.

La referencia lineal se mide, no se escribe. El punto de comparación sale de correr *el mismo binario, la misma malla y la misma condición inicial* a amplitud $u_0 = 1\text{e-}4$, dos órdenes por debajo de la corrida más chica del barrido, donde el término no lineal es despreciable por construcción. Así la referencia incluye automáticamente el k discreto de la malla, el sesgo del integrador y el filtro de *dealiasing*, y el cociente $\lambda/\lambda_{\text{lin}}$ es un número puro: cualquier apartamiento

es no linealidad y nada más. Escribir la fórmula analítica habría mezclado el efecto buscado con los errores de discretización.

Dos resoluciones horizontales, y no es opcional. El hallazgo [H-09] de este mismo proyecto mostró que con el tope free-slip el término no lineal se desestabiliza sobre mallas donde el canal aguanta: a amplitud alta y malla chica la energía *crece* sin forzado, que es imposible. Un apartamiento que no converge al refinar es numérico, no físico. Por eso todo el barrido se corre a 16×16 y a 32×32 .

Parámetros. Caja $2\pi \times 2\pi \times 1,2567$, $\nu = 6,317\text{e}-2$ (escalada con L_z^2 para que el tiempo de código sea el mismo múltiplo de h^2/ν en los dos casos), $N_z = 64$ con $C_z = 25$ puntos de continuación, Runge-Kutta de orden 2, $\Delta t = 5\text{e}-4$ (un sexto del límite de estabilidad viscosa explícita), 11905 pasos hasta $t = 5,952$, es decir 4.7 memorias modales. Las amplitudes u_0 se eligieron para cubrir δ objetivo 0.3, 1, 3, 10, 20, 30 en la ventana; el δ de la tabla es el medido ahí.

El criterio, fijado antes de mirar los resultados. Se declara que *hay* apartamiento si alguna corrida estable se aparta más que la barra de error del α medido en el experimento, 7.3 % [V-13], y ese apartamiento converge con la resolución (las dos mallas coinciden dentro de un tercio del efecto). Si todas las corridas estables quedan dentro de esa barra, *no hay*. Si hay apartamiento pero no converge, el resultado es *no concluyente*. El veredicto de la sección 3 lo produce el código, no el autor.

3. Resultados

u_0	$\delta, \lambda/\lambda_{\text{lin}}$ y $\alpha_{\text{eff}}/\alpha$ por malla					
	16×16			32×32		
	δ	$\lambda/\lambda_{\text{lin}}$	$\alpha_{\text{eff}}/\alpha$	δ	$\lambda/\lambda_{\text{lin}}$	$\alpha_{\text{eff}}/\alpha$
4,44e-2	0.297	1.00018	1.0010	0.297	1.00018	1.0010
1,48e-1	0.983	1.00198	1.0040	0.983	1.00198	1.0040
4,44e-1	2.82	1.01432	1.0282	2.82	1.01432	1.0282
1,48	7.26	1.00654	1.1548	7.26	1.00722	1.1547
2,96	11.2	0.85968	1.1824	11.1	0.84311	1.1712
4,44	14.4	0.81262	1.1869	14.4	0.72029	1.1206

Cuadro 1: Tasa de decaimiento medida, normalizada por la de la corrida lineal de referencia de la misma malla, y $\alpha_{\text{eff}}/\alpha$ medido sobre el campo escrito en el medio de la ventana. δ es el medido ahí, con el k horizontal del propio campo; dentro de la ventana cae un 25 %.

4. Veredicto

Hay apartamiento, y converge con la resolución. El máximo es 27.97 %, por encima de la barra experimental (7.3 %), y las dos mallas coinciden dentro de 9.23 %, de modo que no es un artefacto de resolución. La clausura de un modo se rompe en el rango de δ cubierto, y la comparación de [V-13] tiene que corregirse por este efecto o restringirse a la cola del registro.

5. Lo que esto no contesta

La tasa λ de $\langle v^2 \rangle$ mezcla tres cosas: la fricción de fondo, la disipación viscosa horizontal y la transferencia no lineal entre escalas. Por eso se mide además, sobre el campo, α_{eff} de la ecuación

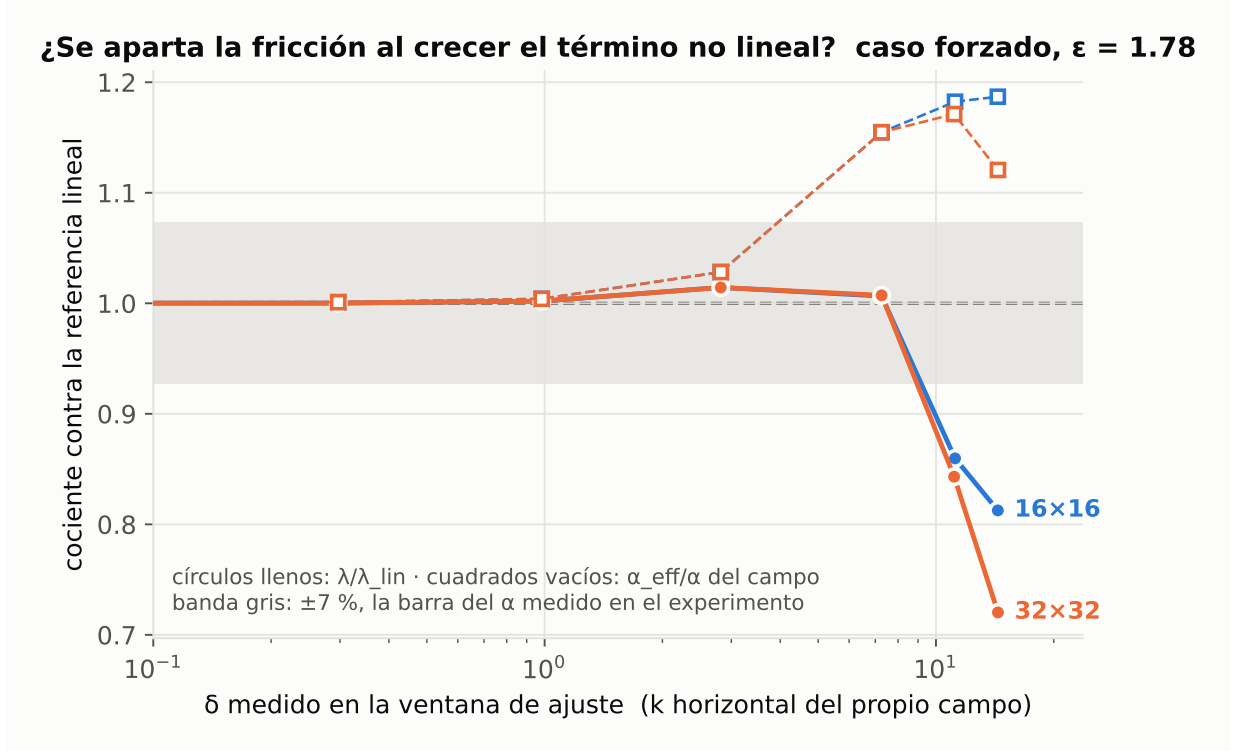


Figura 1: Cociente entre la tasa medida y la lineal, contra δ , para las dos mallas. La banda gris es la barra de error del α medido en el experimento. Las cruces marcan corridas en las que la energía creció, o sea numéricamente inestables, que no se usan.

de la sección 2, que aísla el corte en el fondo sin ninguna clausura. Que las dos medidas se muevan juntas dice que el apartamiento está en la fricción y no sólo en la redistribución de energía entre escalas.

Salvedades que quedan: la condición inicial es un campo de dos modos horizontales con el perfil vertical fundamental, no un campo de banda ancha como el del experimento, y la realimentación no lineal sobre la tasa depende de esa estructura; la simulación decae libremente, mientras que la meseta del experimento es un estado forzado; y δ se calibra con el k horizontal pesado por energía del propio campo en el medio de la ventana, y dentro de ella δ cae un 25 %, así que cada punto representa un rango y no un valor. El $\langle v^2 \rangle$ de `balance.txt` está promediado sobre el dominio físico y coincide con el del campo escrito; el $\langle \omega^2 \rangle$ del mismo archivo no reproduce el rotor del campo y no se usa ([H-17]).

Referencias

- [1] M. Fontana, O. P. Bruno, P. D. Mininni y P. Dmitruk, *Fourier continuation method for incompressible fluids with boundaries*, Comput. Phys. Commun. **256**, 107482 (2020). doi:10.1016/j.cpc.2020.107482. Leído en el original en sus secciones 2, 4.1, 4.2 y 4.4.
- [2] S. A. Orszag, M. Israeli y M. O. Deville, *Boundary conditions for incompressible flows*, J. Sci. Comput. **1**, 75 (1986). doi:10.1007/BF01061454. Origen de las condiciones de contorno sobre v^* y sobre p que usa el solver. Localizado y verificado en Crossref; no leído en el original, es de acceso cerrado.
- [3] G. E. Karniadakis, M. Israeli y S. A. Orszag, *High-order splitting methods for the incompressible Navier–Stokes equations*, J. Comput. Phys. **97**, 414 (1991). doi:10.1016/0021-9991(91)90007-8. Su sección 2.3 se aplicó al esquema de este solver en [V-15].